

4.1. Funções de Matemática e Trigonometria

4.1.1. Função SOMASE

A função SOMASE para somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar. Por exemplo, suponha que em uma coluna que contém números, você deseja somar apenas os valores maiores que 5. É possível usar a seguinte fórmula: **=SOMASE(B2:B25;">5")**.

É possível aplicar o critério a um intervalo e somar os valores correspondentes em um intervalo diferente.

A fórmula **=SOMASE(B2:B5;"Pedro";C2:C5)** soma apenas os valores do intervalo **C2:C5**, em que as células correspondentes no intervalo **B2:B5** sejam iguais a "Pedro".

Você pode usar os caracteres curinga – o ponto de interrogação (?) e o asterisco (*) – como o argumento critérios. O ponto de interrogação corresponde a qualquer caractere único; o asterisco corresponde a qualquer sequência de caracteres. Para localizar um ponto de interrogação ou asterisco real, digite um til (~) antes do caractere.

A função **SOMASE** retorna valores incorretos quando você a utiliza para corresponder cadeias de caracteres com mais de 255 caracteres ou para a cadeia de caracteres **#VALOR!**

O argumento *intervalo_soma* não precisa ter o mesmo tamanho e forma que o argumento intervalo. As células reais adicionadas são determinadas pelo uso da célula na extremidade superior esquerda do argumento *intervalo_soma* como a célula inicial e, em seguida, pela inclusão

das células correspondentes em termos de tamanho e forma no argumento intervalo.

Sua sintaxe seria:

=SOMASE(intervalo que você quer pesquisar; "critério do que será buscado"; intervalo de soma)

Exemplo:

C10 X ✓ fx =SOMASE(B2:B5;"Camisa";C2:C5)				
	A	B	C	D
1	Data	Produto	Quant.	Valor Unit.
2	19/07/2019	Camisa	5	R\$ 29,0
3	20/07/2019	Camiseta	3	R\$ 30,0
4	21/07/2019	Calça	10	R\$ 70,0
5	22/07/2019	Camisa	8	R\$ 25,0
6			26	
7				
8				
9				
10				

4.1.2. Função SOMASES

A Função SOMASES adiciona todos os seus argumentos que atendem a vários critérios. Por exemplo, você usaria SOMASES para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor em dólar específico.

Suponha que temos uma planilha contendo nome dos funcionários, produto vendido, quantidade, preço unitário e preço total. Agora digamos que o gestor quer selecionar dados específicos. Ele quer, por exemplo, saber quanto vendeu determinado funcionário, um determinado produto de determinado valor. São muitas condições e para solucionar, usamos a função SOMASES.

A ordem dos argumentos é diferente entre SOMASES e SOMASE. Particularmente, o argumento *intervalo_soma* é o primeiro argumento em SOMASES, mas é o terceiro argumento em SOMASE. Esta é uma fonte comum de problemas usando essas funções.

A sua sintaxe seria:

**=SOMASES(intervalo_soma;
intervalo_critérios1; critérios1; ...)**

Exemplo:

E7		:	X	✓	f _x	=SOMASES(E2:E4;B2:B4;">Bananas";A2:A4;1)	
	A	B	C	D	E	F	G
1	Cód. Vendedor	Produto	Quantidade vendida	Preço unitário	Total		
2	1	Maças	5,00	R\$ 3,00	R\$ 15,00		
3	2	Maças	4,00	R\$ 3,00	R\$ 12,00		
4	1	Alcachofras	15,00	R\$ 5,00	R\$ 75,00		
5							
6	Total quantidade vendida de maçãs Pelo vendedor 1				5,00		
7	Total vendido produtos menos banana vendedor 1				R\$ 90,00		

4.1.3. Funções INT, ROMANO, ARRED, RAIZ, MOD e ABS

4.1.3.1. Função INT

Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

Sua sintaxe seria:

=INT(número)

Exemplo:

C3		=INT(B3)	
A	B	C	D
1	Função "INT"		
2	Entrada	Valores de Saída	
3	3,14159	3	

4.1.3.2. Função ROMANO

Converte um algarismo arábico em romano, como texto.

Sua sintaxe seria:

=Romano(número, [forma])

O “número” é o número que se deseja transformar em algarismos romanos; e “forma” é um argumento opcional que pode ser um número de 1 a 4 sendo que o número 0 ou a omissão deste argumento corresponde à forma clássica, e os números correspondem a um resultado mais ou menos conciso respectivamente.

Exemplo:

C3		=ROMANO(B3)	
A	B	C	D
1	Função "ROMANO"		
2	Arábicos	Romanos	
3	1990	MCMXC	

4.1.3.3. Função ARRED

A função ARRED arredonda um número para um número especificado de dígitos.

Por exemplo, se a célula A1 contiver 23,7825 e pretender arredondar esse valor para duas casas decimais, poderá utilizar a seguinte fórmula: =ARRED(A1;2). O resultado desta função é 23,78.

Sua sintaxe seria:

=ARRED(número, núm_dígitos)

Exemplo:

C3

✕ ✓ f_x

=ABS(B3)

	A	B	C	D
1	Função "ABS"			
2		Valores	Módulo	
3		-3,29	3,29	

4.1.3.4. Função RAIZ

Retorna uma raiz quadrada positiva, sendo “núm” o número do qual você deseja obter a raiz quadrada. Nessa fórmula é necessário que o número seja positivo, caso contrário a fórmula retornará o valor de erro #NUM!

Sua sintaxe seria:

=RAIZ(núm)

Exemplo:

C3		=RAIZ(B3)	
A	B	C	D
1	Função "RAIZ"		
2	Argumento	Raiz Quadrada	
3	2	1,414213562	

4.1.3.5. Função MOD

Retorna o resto depois da divisão de número por divisor. O resultado possui o mesmo sinal que divisor. Se divisor for 0, MOD retornará o #DIV/0! valor de erro.

Sua sintaxe seria:

=MOD(número;divisor)

Exemplo:

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=MOD(B3;42)` entered in cell C3. Below it, a small table titled "Função 'MOD'" is displayed:

	A	B	C	D
1				Função "MOD"
2		Valores	Módulo	
3		4021	31	

4.1.3.6. Função ABS

A função converte números negativos em números positivos, enquanto os números positivos permanecem inalterados, esse valor é o número sem o seu sinal.

Sua sintaxe seria:

=ABS(núm)

Exemplo:

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=ABS(B3)` entered in cell C3. Below it, a small table titled "Função 'ABS'" is displayed:

	A	B	C	D
1				Função "ABS"
2		Valores	Módulo	
3		-3,29	3,29	

4.1.3.7. Função CONT.SE

A função CONT.SE serve para contar o número de células que atendem a um critério, por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes.

Podemos usar, por exemplo, em uma revenda de carro para saber quantas unidades da montadora X há disponível, quantos modelos acima do ano de 2010.

Sua Sintaxe seria:

=CONT.SE(intervalo; critério)

Exemplo:

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=CONT.SE(B2:B11;">=5000")` entered. Below it, a table titled "Vendas no Primeiro Semestre" is displayed:

	A	B	C
1	Cidades		Vendas no Primeiro Semestre
2	Rio de Janeiro	R\$	5.000,00
3	São Paulo	R\$	3.250,00
4	Porto Alegre	R\$	7.511,00
5	Florianópolis	R\$	3.210,00
6	Belo Horizonte	R\$	6.548,00
7	Fortaleza	R\$	3.241,00
8	Pernambuco	R\$	4.562,00
9	Salvador	R\$	6.871,00
10	Curitiba	R\$	3.214,00
11	Vitória	R\$	1.200,00
12			
13			Mínimo para gerar lucro: R\$ 5.000,00
14			Total de filiais que geraram lucro
15			=CONT.SE(B2:B11;">=5000")

4.1.3.8. Função CONT.SES

A função CONT.SES Aplica critérios a células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios são atendidos.

Os critérios de cada intervalo são aplicados a uma célula de cada vez. Se todas as primeiras células atenderem aos seus critérios associados, a contagem aumentará em 1. Se todas as segundas células atenderem aos seus critérios associados, a contagem aumentará em 1 novamente e assim por diante até que todas as células sejam avaliadas.

Se o argumento de critérios for uma referência a uma célula vazia, a função CONT.SES tratará essa célula vazia como um valor 0.

Você pode usar os caracteres curinga (o ponto de interrogação (?) e o asterisco (*)) nos critérios. Um ponto de interrogação corresponde a qualquer caractere simples, enquanto um asterisco corresponde a qualquer cadeia de caracteres. Se você quiser encontrar um ponto de interrogação ou asterisco real, digite um til (~) antes do caractere.

Sua sintaxe seria:

**=CONT.SES(intervalo_critérios1;critérios1;
...)**

Exemplo:

B10					
					=CONT.SES(C1:C6;"William";B1:B6;"Sudeste")
	A	B	C	D	E
1	Tipo	Região	Vendedor	Total	
2	Periférico	Sudeste	Flávio	R\$ 750,00	
3	Computador	Sudeste	William	R\$ 16.000,00	
4	Computador	Sul	William	R\$ 25.000,00	
5	Software	Nordeste	Itamar	R\$ 7.000,00	
6	Computador	Sudeste	William	R\$ 27.000,00	
7					
8	Quantas vendas William fez para região Sudeste				
9					
10		2			

4.1.4. Função MÉDIASE

Devolve a média aritmética de todas as células num intervalo que cumprem determinado critério. As células do intervalo que contenham VERDADEIRO ou FALSO serão ignoradas. Se uma célula do intervalo_média for uma célula vazia, a função MÉDIA.SE irá ignorá-la. Se uma célula de critérios estiver vazia, a função MÉDIA.SE trata ela como o valor 0. Se nenhuma célula do intervalo atingir os critérios, média.se devolve o #DIV/0! #DIV/0!. Intervalo_média não tem de ser do mesmo tamanho e forma do intervalo. As células reais cuja média pretende obter são determinadas utilizando a célula superior esquerda em intervalo_média como a célula inicial e, em seguida, incluindo as células que correspondem em tamanho e forma ao intervalo.

Sua sintaxe seria:

=MÉDIASE(intervalo; critérios;
[média_intervalo])

Exemplo:

F9						
						=MÉDIASE(B4:F6;">30")
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Função =MédiaSe()				
3						
4	1	50	31	20	41	
5	30	100	15	226	7	
6	58	8	69	63	16	
7						
8						
9	Média dos valores maiores do que 30:					79,750
10						

4.1.4.1. Função MÉDIASES

A Função MÉDIASES Retorna a média (média aritmética) de todas as células que satisfazem vários critérios.

Se intervalo_média for um valor em branco ou texto, MÉDIASES retornará #DIV/0! valor de erro. Se uma célula em um intervalo de critérios estiver vazia, MÉDIASES a tratará como um valor igual a 0. Células em intervalos que contiverem VERDADEIRO serão avaliadas como 1, células em intervalos que contiverem FALSO serão avaliadas como 0 (zero). Cada célula do intervalo_média será usada no cálculo da média apenas se todos os critérios correspondentes especificados forem verdadeiros para aquela célula. Diferentemente dos argumentos de intervalo e critérios na função MÉDIASE, em MÉDIASES cada intervalo_critérios deverá ter o mesmo tamanho e forma que o intervalo_soma. Se as células em intervalo_média não puderem ser traduzidas para números, MÉDIASES retornará #DIV/0! valor de erro. Se não houver células que atendam a todos os critérios, MÉDIASES retornará #DIV/0! valor de erro.

Sua sintaxe seria:

=MÉDIASES(intervalo_média;
intervalo_critérios1; critérios1; ...)

Exemplo:

H9							
							=MÉDIASES(C4:G6;C4:G6;">30";C4:G6;"<50")
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2			Função =MédiaSe()				
3							
4		1	50	31	20	41	
5		30	100	15	226	7	
6		58	8	69	63	16	
7							
8							
9		Média dos valores maiores do que 30 e menores do que 50:					36
10							